Automotive Radar Array Antenna @ 77GHz

Vollwellen-Entwurf einer Gruppenantenne für den automobilen Radarbereich auf RT/duroid 5880 – vom Hammerstad-Erstentwurf über das Impedanz-Retuning bis zur Strahlschwenkung

Simulationsbericht
Werkzeug: openEMS (FDTD) über die VisualopenEMS-Projektschicht
Frequenzband: 74–80 GHz, Mittenfrequenz 77 GHz
2026-11-10
© 2026 Michael T. — all rights reserved; reuse requires written permission

Inhalt

1 Einleitung
- 1.1 Aufgabenstellung
- 1.2 Ergebnisüberblick

2 Modell, Werkzeuge und Diskretisierung
- 2.1 Simulationskette
- 2.2 Diskretisierung

3 Aufbau der Antenne
- 3.1 Substrat und Schichtaufbau
- 3.2 Patch-Dimensionierung
- 3.3 Array-Layout
- 3.4 Dreidimensionales Modell

4 Entwurf und Anpassung des Einzelelements
- 4.1 Erster Entwurf nach Hammerstad
- 4.2 Kontrollexperiment: offene Speiseleitung
- 4.3 De-Embedding und Newton-Retuning
- 4.4 Endkontrolle der Anpassung
- 4.5 Richtdiagramm des isolierten Elements

5 Das 4×4-Array
- 5.1 Einbettung und Kopplung
- 5.2 Broadside-Betrieb
- 5.3 Strahlschwenkung um +30°
- 5.4 Vergleich beider Betriebsarten
- 5.5 Nahfeld
- 5.6 Strahlschwenkungs-Sweep

6 Ergebnisse und Diskussion
- 6.1 Kennzahlen
- 6.2 Genauigkeit und Grenzen
- 6.3 Hinweise zur Leistungsbilanz

7 Reproduktion
- 7.1 Voraussetzungen
- 7.2 Ablauf
- 7.3 Rechenaufwand
- 7.4 Dateien

1 Einleitung

Diese Studie dokumentiert den vollständigen Entwurf einer planaren 4×4-Patch-Gruppenantenne für den automobilen 77-GHz-Radarbereich. Ausgangspunkt ist ein einzelnes, sondengespeistes Rechteck-Patch auf RT/duroid 5880. Das Element wird zunächst mit der klassischen Hammerstad-Näherung dimensioniert, im Vollwellenmodell vermessen und anschließend mit einem systematischen Retuning-Verfahren auf 50 Ω angepasst. Das so gefundene Element wird zu einem 4×4-Array mit λ0/2-Raster zusammengesetzt und in zwei Betriebsarten untersucht: phasengleich (Broadside) und mit progressiver Phasung für eine um +30° geschwenkte Keule.

1.1 Aufgabenstellung

- Einzelelement auf RT/duroid 5880 bei 77 GHz, Anpassung an 50 Ω über einen Sonden-Inset.
- 4×4-Array mit λ0/2-Raster (d = 1,947 mm) und 16 eigenständigen 50-Ω-Ports.
- Broadside-Betrieb und phasengesteuerter Betrieb (+30°) in je einem vollständigen FDTD-Lauf.
- Bewertung von Richtfaktor, Wirkungsgrad, Kopplung und Strahlschwenkung; Vergleich mit dem Arrayfaktor.

1.2 Ergebnisüberblick

Das finale Einzelelement erreicht bei 77 GHz eine Eingangsimpedanz von Zin = 53,8 + 14,5j Ω und eine Reflexion von -16,9 dB bei einem Richtfaktor von 9,38 dBi. Das Broadside-Array kommt auf 17,91 dBi Richtfaktor; nach Korrektur der Leistungsbilanz ergibt sich ein Gewinn von 17,69 dBi bei einem Wirkungsgrad von 0,949. Die geschwenkte Variante erreicht 17,75 dBi in Richtung θ = 28°, φ = 0°.

2 Modell, Werkzeuge und Diskretisierung

2.1 Simulationskette

Die gesamte Studie ist skriptgesteuert und ohne grafische Oberfläche reproduzierbar. Die Geometrie existiert nur an einer Stelle, im Python-Modul `array_model.py`; alle Projektdateien, Läufe und Auswertungen werden daraus abgeleitet.

1. `array_model.py` – Substrat, Patch, Raster, Ports, Mesh, NF2FF-Box und die vier Projektvarianten.
2. `make_project.py` – schreibt die `.fcsim.json`-Projekte und die Konstruktionsbilder.
3. `validate_project.py` – prüft Kollisionen, Mesh-Regeln, Portlagen und die NF2FF-Box vor dem Lauf.
4. `run_headless.py` – erzeugt das openEMS-Skript aus dem Projekt und startet FDTD inklusive Nachverarbeitung.
5. `plot_results.py` – liest S-Parameter und Fernfelder, erzeugt die Ergebnisbilder und `docs/results.json`.
6. `build_docs.py` – baut diesen Bericht in Deutsch und Englisch.

2.2 Diskretisierung

Das Mesh wird über die VisualopenEMS-Voreinstellung „high“ erzeugt und mit expliziten Zellgrößen ergänzt: maximale Zellweite 0,25 mm, verfeinerte Kante 0,10 mm, minimale Zellweite 0,07 mm und minimale z-Zellweite 0,06 mm. Die 0,254 mm dicke Folie wird damit von vier Zellen in z aufgelöst, die Metallkanten von rund drei Zellen. Das Rechengebiet ist allseitig von einer PML umschlossen; der Luftabstand zum Substrat beträgt 4 mm, nach oben 6 mm.

Der Abbruch erfolgt bei −40 dB Restenergie (openEMS-Kriterium 1e-4), was bei allen vier Produktionsläufen nach rund 10 600 Zeitschritten erreicht ist. Die Anregung ist ein Gauß-Puls mit f0 = 77 GHz und fc = 3,0 GHz, der das Band 74–80 GHz sicher abdeckt.

3 Aufbau der Antenne

3.1 Substrat und Schichtaufbau

Als Träger dient RT/duroid 5880 mit εr = 2,2 und tan δ = 0,0009 in der Standarddicke 0,254 mm (10 mil). Beide Kupferlagen werden im Modell als unendlich dünne PEC-Flächen mit 35 µm Dicke angesetzt. Bild 1 zeigt den Schnitt durch eine Patch-Zeile; die z-Achse ist darin um den Faktor 6 überhöht, damit die 0,254 mm dünne Folie sichtbar bleibt.

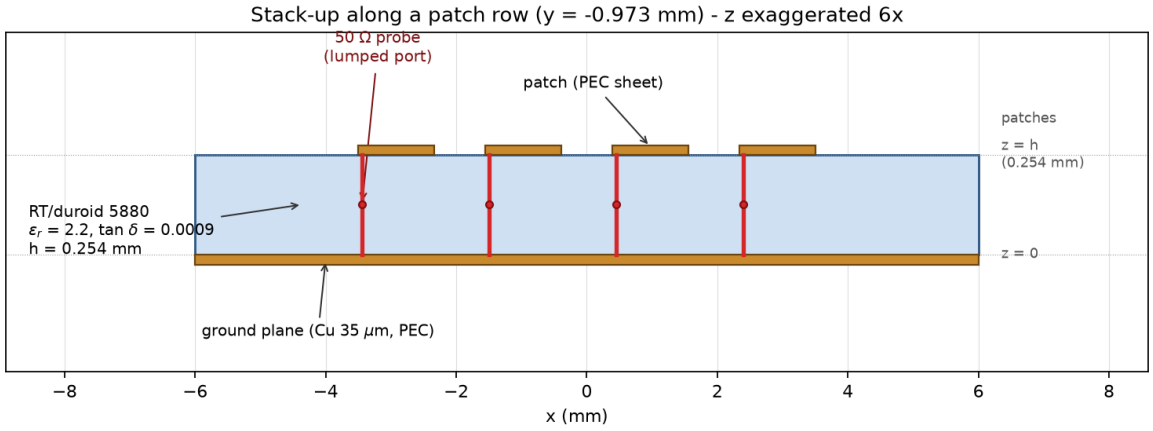


Bild 1. Schichtaufbau entlang einer Patch-Zeile (y = −0,973 mm). Die Sonden verbinden die Grundfläche mit den Patches; z ist 6-fach überhöht.

Tabelle 1. Substrat- und Aufbauparameter.

Parameter	Wert
Substrat	RT/duroid 5880
Rel. Permittivität εr	2,2
Verlustfaktor tan δ	0,0009
Substratdicke h	0,254 mm

Parameter	Wert
Kupferdicke (PEC)	35 µm
Platinengröße	12,0 × 12,0 mm
Freiraumwellenlänge λ0(77 GHz)	3,893 mm

3.2 Patch-Dimensionierung

Die Resonanzlänge folgt der Hammerstad-Näherung für einen Rechteck-Patch auf einem unendlich ausgedehnten Substrat. Mit W = 1,539 mm ergibt sich eine effektive Permittivität von 1,9475 und damit eine Startlänge von L = 1,1383 mm. Die Breite ist so gewählt, dass der Strahlungswiderstand im Bereich einiger hundert Ohm liegt und der Sonden-Inset den Transformationsbereich abdeckt.

```
eps_eff = (eps_r + 1)/2 + (eps_r - 1)/2 * (1 + 12*h/W)^(-0.5)
dL = 0.412*h * (eps_eff + 0.3)*(W/h + 0.264) /
 ((eps_eff - 0.258)*(W/h + 0.8))
L = c0/(2*f0*sqrt(eps_eff)) - 2*dL
```

Bild 2 zeigt das Element mit Bemaßung. Der Zoom rechts macht die Speisung sichtbar: Der Inset beträgt im finalen Entwurf nur 0,058 mm, also rund 5 % der Patchlänge – ein Wert, der auf der Gesamtansicht nicht mehr auflösbar wäre.

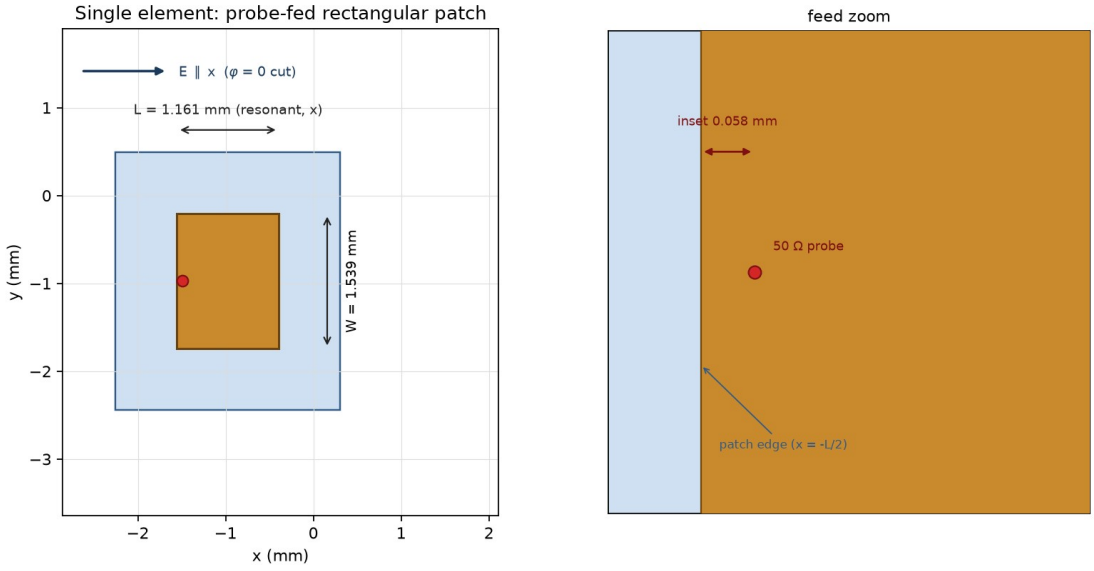


Bild 2. Einzelelement mit Bemaßung (links) und Zoom auf die Sonden-Speisung (rechts).

3.3 Array-Layout

Vier Elemente in x und vier in y ergeben ein quadratisches Array mit dem Rastermaß d = λ0/2 = 1,947 mm. Die Gesamtausdehnung der Patchfläche beträgt 7,00 × 7,38 mm auf einer 12 × 12 mm großen Platine. Jedes Element besitzt einen eigenen koaxialen Sondenport von der Grundfläche zur Patchunterseite, sodass alle 16 Elemente unabhängig gespeist werden können.

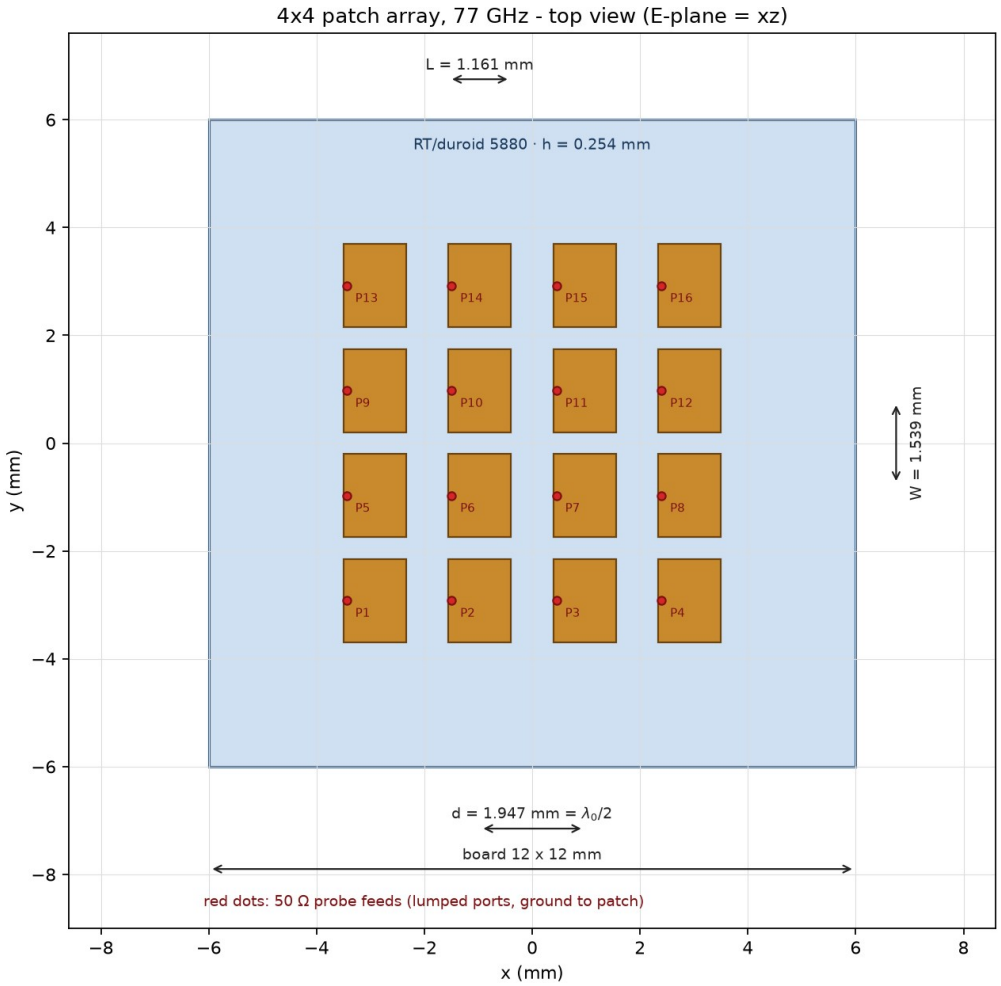


Bild 3. Draufsicht auf das 4×4-Array mit Rastermaß, Patch- und Platinenabmessungen. Rote Punkte: 50-Ω-Sondenports.

3.4 Dreidimensionales Modell

Bild 4 zeigt das vollständige Simulationsmodell. Die Patches liegen auf der Oberseite der Folie, die Grundfläche bildet die Unterseite; die Sonden durchstoßen das Substrat. Das Modell ist exakt das, was `array_model.py` in das openEMS-Skript schreibt – es gibt keine manuell gepflegte zweite Geometrie.

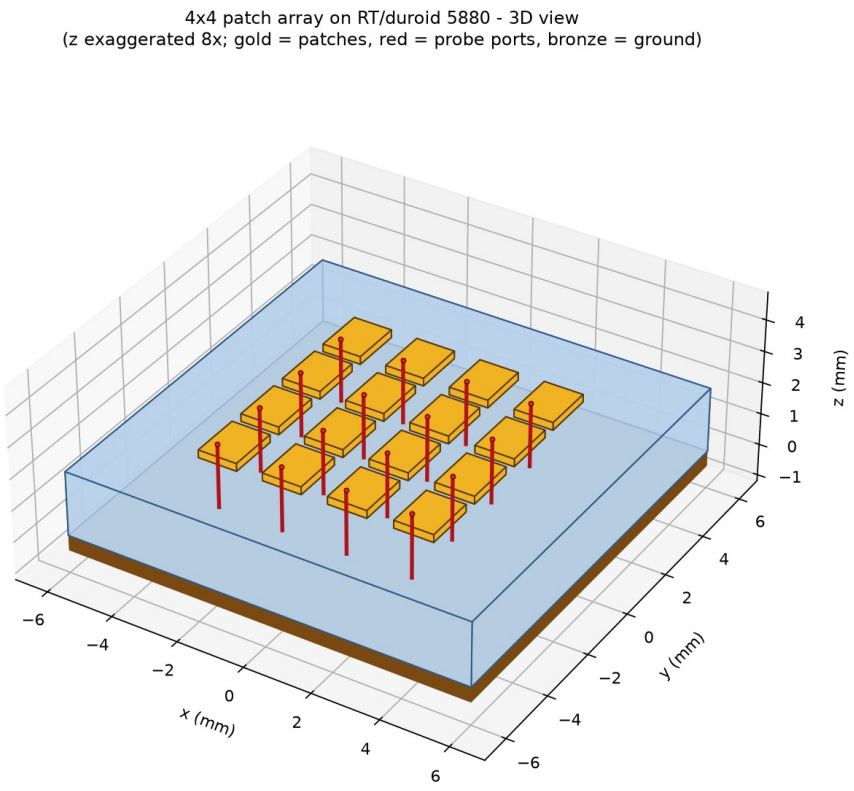


Bild 4. 3D-Modell des 4×4-Arrays (z 8-fach überhöht).

4 Entwurf und Anpassung des Einzelelements

4.1 Erster Entwurf nach Hammerstad

Der Hammerstad-Entwurf mit L = 1,1383 mm und einem Inset von 30 % der Patchlänge (0,341 mm) wird als Referenz simuliert. Das Ergebnis ist ernüchternd: Bei 77 GHz misst man Zin = 14,8 + 68,0j Ω, also eine stark induktive Fehlanpassung, und eine Reflexion von nur -1,8 dB. Der große Inset hat die Impedanz über den gewünschten Punkt hinaus transformiert.

Bemerkenswert ist, dass der Reflexionsgrad über das ganze Band flach bleibt – ein Zeichen dafür, dass hier keine einzelne Fehlanpassung, sondern eine systematisch falsche Speiseimpedanz vorliegt. Genau dieser Verdacht wird im nächsten Schritt mit einem Kontrollexperiment überprüft.

4.2 Kontrollexperiment: offene Speiseleitung

Im Kontrolllauf `probe_only` wird die Speiseleitung ohne Patch simuliert: ein kurzes, am oberen Ende offenes Stück Koaxialleitung durch das Substrat. Ein offenes Leitungsende wirkt kapazitiv, ein kurzgeschlossenes induktiv – die Messung entscheidet also, welches Ersatzbild für die Sonde gilt.

Bild 5 links zeigt das Ergebnis: Die gemessene Reaktanz ist über das ganze Band stark kapazitiv (bei 77 GHz -205j Ω) und folgt einer Tangens-Kurve. Der Fit einer offenen Leitung liefert Zp = 188 Ω, εp = 3,40 und eine Phasenlänge von 42,6° bei 77 GHz; die Abweichung zum Modell liegt unter 0,5 %.

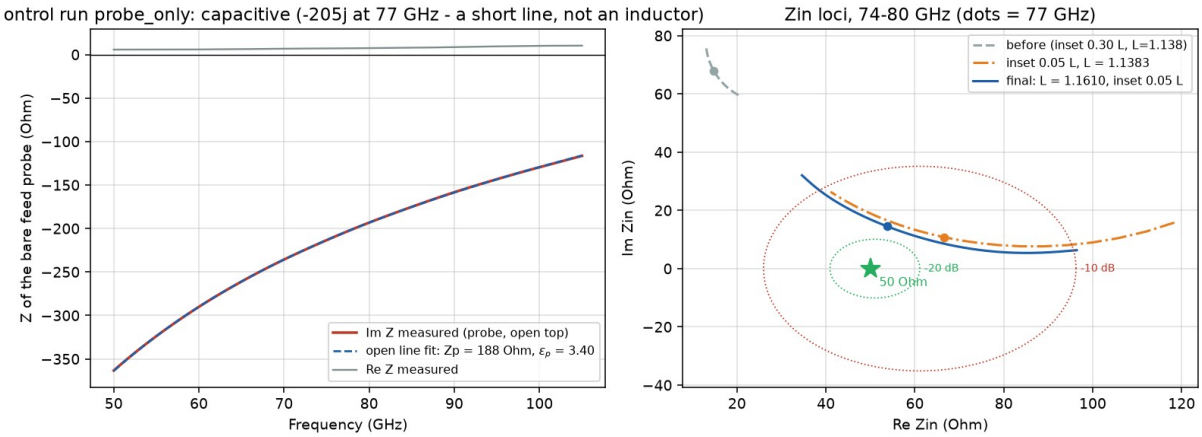


Bild 5. Kontrollexperiment und Retuning: links die offene Speiseleitung mit Fit, rechts die Eingangsimpedanz-Ortskurven der drei Entwurfsstufen im Smith-Diagramm-äquivalenten Z-Bereich (Punkte: 77 GHz).

4.3 De-Embedding und Newton-Retuning

Mit dem Leitungsmodell lässt sich der Einfluss der Sonde aus der gemessenen Eingangsimpedanz herausrechnen. Übrig bleibt die eigentliche Patchimpedanz, die nun gezielt über die beiden Entwurfsparameter – Patchlänge L (Resonanz) und Inset (Widerstand) – auf 50 Ω gebracht werden kann. Dazu wird ein lokales Newton-Verfahren auf die simulierte Impedanzkarte angewandt; die Jacobi-Matrix stammt aus finiten Differenzen der bereits vorhandenen Kontrollläufe.

Tabelle 2 zeigt die Iterationskette. Der Schritt von 30 % auf 5 % Inset beseitigt den induktiven Überschuss weitgehend, die verbleibende Abweichung wird über eine Verlängerung der Patchlänge auf 1,1610 mm korrigiert. Zwei unabhängige Kandidaten wurden zur Kontrolle voll simuliert; Kandidat A wird als endgültiger Entwurf übernommen.

Tabelle 2. Entwurfskette mit simulierten Impedanzen bei 77 GHz.

Schritt	L (mm)	Inset	Zin(77) (Ω)	|S11|(77) (dB)
Hammerstad-Erstentwurf	1,1383	0,30 L	14,8 + 68,0j	-1,8
Inset-Kontrolle	1,1383	0,05 L	66,6 + 10,8j	-15,4
Kandidat B	1,1683	0,02 L	38,7 + 20,7j	-11,7
Kandidat A – final	1,1610	0,05 L	53,8 + 14,5j	-16,9

Alle Werte aus dem jeweiligen Produktions- bzw. Verifikationslauf, S-Parameter bei 77 GHz.

4.4 Endkontrolle der Anpassung

Bild 6 stellt den finalen Entwurf dem Erstentwurf gegenüber. Die Eingangsimpedanz bei 77 GHz beträgt 53,8 + 14,5j Ω, das Reflexionsmaß -16,9 dB und das Stehwellenverhältnis 1,33. Die −10-dB-Bandbreite reicht von 74,06 bis 79,10 GHz, also 5,04 GHz. Das Optimum liegt mit -17,4 dB bei 76,58 GHz.

Der Vergleich zeigt auch die Grenze des Verfahrens: Die Impedanzkarte in der Nähe des Optimums ist nahezu kollinear, Länge und Inset verschieben die Impedanz in dieselbe Richtung. Mehr als etwa −17 dB sind mit diesen zwei Stellschrauben bei dieser Substratdicke nicht erreichbar; für eine tiefere Anpassung wäre ein zusätzliches Transformationsnetzwerk oder ein Schlitzkoppler nötig.

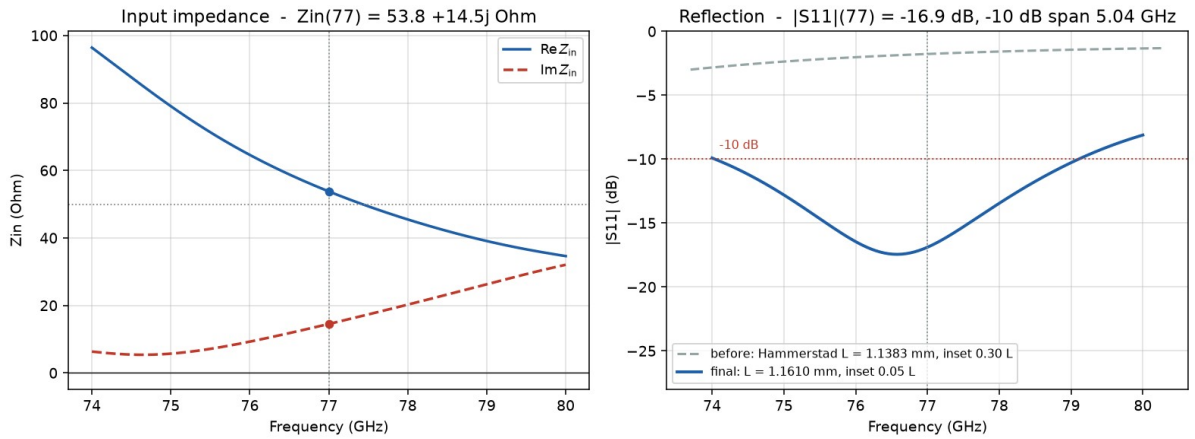


Bild 6. Eingangsimpedanz (links) und Reflexionsmaß (rechts) des finalen Elements; gestrichelt der Hammerstad-Erstentwurf.

4.5 Richtdiagramm des isolierten Elements

Das isolierte Element strahlt mit einem Richtfaktor von 9,38 dBi bei einem Wirkungsgrad von 0,939. Bild 7 zeigt das dreidimensionale Diagramm; die Keule steht erwartungsgemäß in +z, die E-Ebene ist die xz-Ebene.

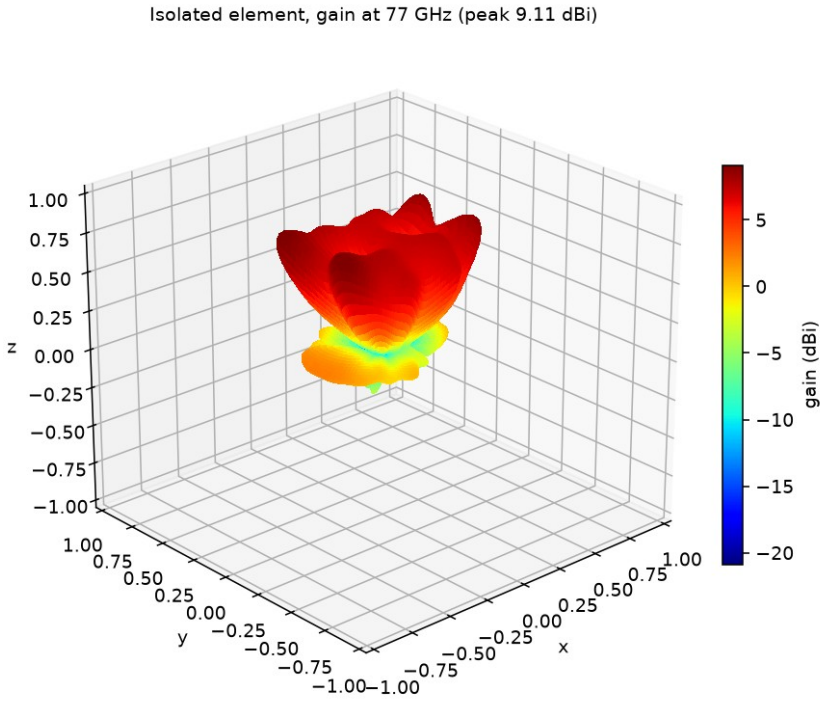


Bild 7. Richtdiagramm des isolierten Elements bei 77 GHz (Maximum 9,11 dBi).

5 Das 4×4-Array

5.1 Einbettung und Kopplung

Im Lauf `embedded` wird nur Port 6 angeregt, alle anderen Ports sind passiv mit 50 Ω abgeschlossen. Der Lauf liefert damit die vollständige Kopplungsspalte S_i6 und das eingebettete Elementdiagramm – also das Verhalten eines Elements in seiner tatsächlichen Umgebung.

Die Eigenreflexion des Elements beträgt -18,0 dB und ist damit schlechter als beim isolierten Element (-16,9 dB), was an der nachbarlichen Kopplung liegt. Der stärkste Koppler ist das direkte Nachbarelement in x mit -14,3 dB bei 1,95 mm Abstand; die diagonalen Nachbarn liegen bei etwa −25 dB und die Elemente am Platinenrand bei −28 dB und darunter. Bild 8 zeigt die Kopplungsspalte über der Entfernung und über der Frequenz.

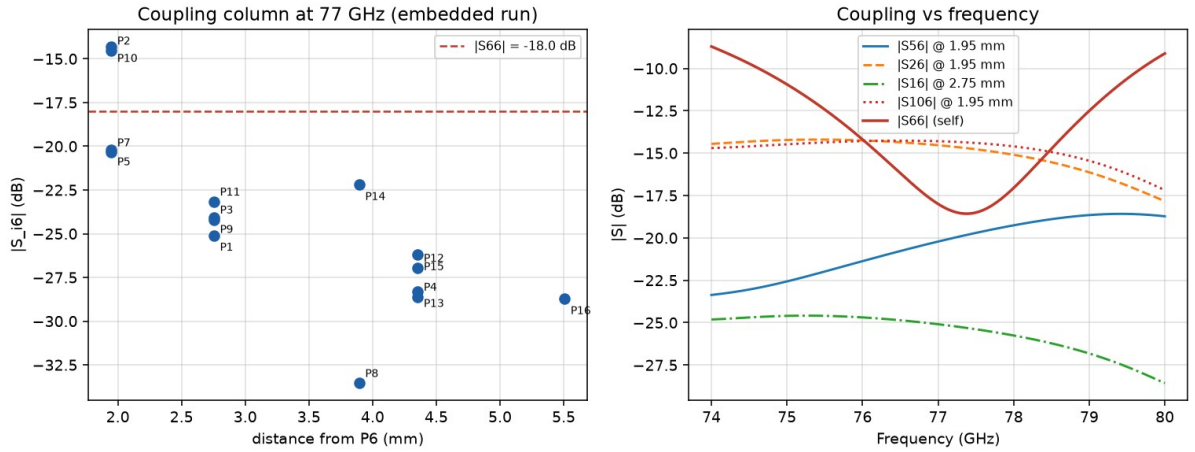


Bild 8. Kopplung im eingebetteten Lauf: Spalte S_i6 bei 77 GHz über der Entfernung (links) und über der Frequenz (rechts).

Das eingebettete Element erreicht einen Richtfaktor von 9,16 dBi bei einem Wirkungsgrad von 0,814. Bild 9 vergleicht E- und H-Ebene mit dem isolierten Element: Die Keule wird durch die Nachbarn leicht aufgeweitet, die Rückkeule steigt an – das ist der Fußabdruck der Kopplung, der später im Arrayfaktor-Vergleich bewusst nicht modelliert wird.

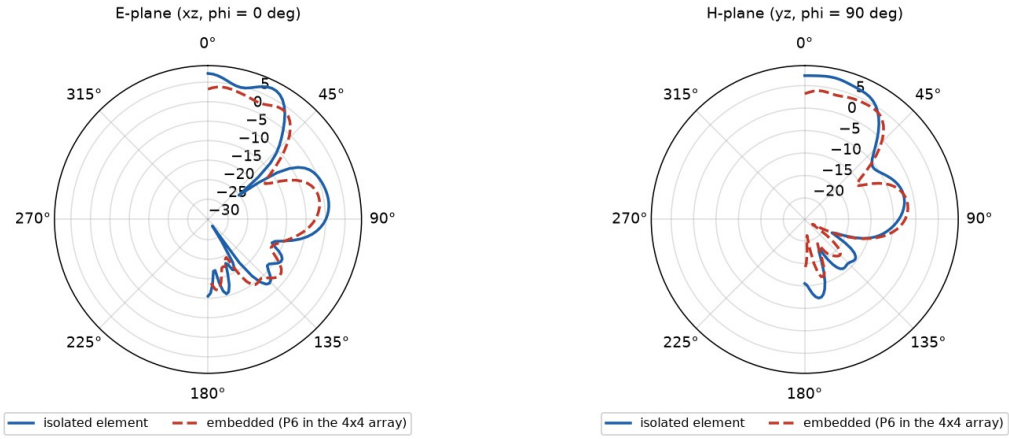


Bild 9. E- und H-Ebene bei 77 GHz: isoliertes Element (blau) gegen eingebettetes Element P6 (rot).

5.2 Broadside-Betrieb

Im Lauf `broadside` werden alle 16 Ports phasengleich angeregt. Der Richtfaktor steigt auf 17,91 dBi. Das passt gut zur Aperturabschätzung $D \approx 4\pi A/\lambda_0^2 = 17{,}0$ dBi für eine gleichförmig belegte $\lambda_0/2$-Apertur von $2\lambda_0 \times 2\lambda_0$; der um 0,9 dB höhere Wert folgt aus der Elementcharakteristik, die die Ränder des sichtbaren Bereichs abschwächt. Die Rasterauflösung des Diagramms beträgt 2°, das Maximum liegt bei $\theta = 2°$, $\varphi = 0°$.

Bild 10 stellt das Vollwellen-Diagramm dem Produkt aus Einzelelement-Diagramm und Arrayfaktor gegenüber. Die Hauptkeule stimmt im gesamten Bereich bis −20 dB hervorragend überein; die Abweichungen in den Nullstellen und den weiten Nebenkeulen sind die Signatur der Vernachlässigung von Kopplung und Randbeugung im Arrayfaktor-Modell.

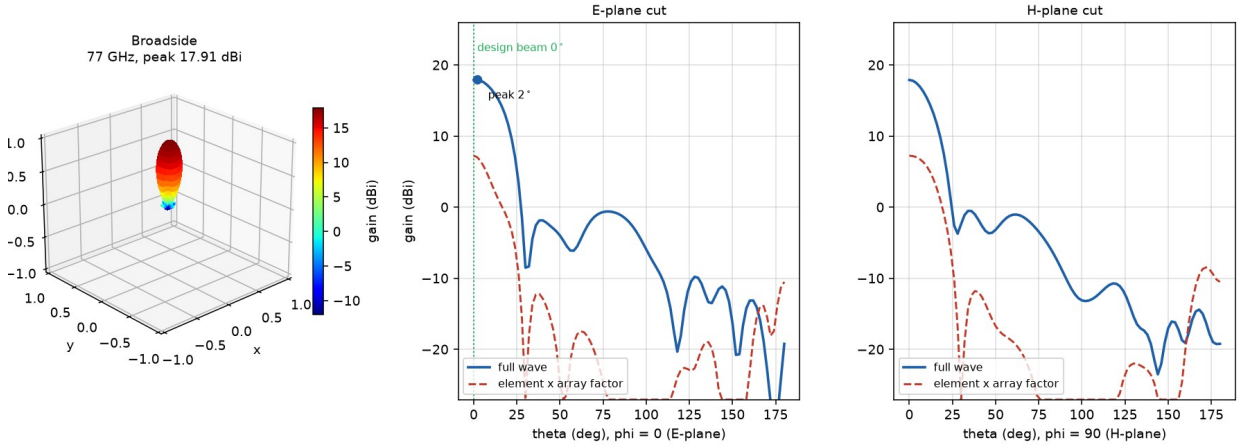


Bild 10. Broadside-Betrieb bei 77 GHz: 3D-Diagramm, E-Ebene und H-Ebene im Vergleich mit Element × Arrayfaktor.

5.3 Strahlschwenkung um +30°

Für den geschwenkten Lauf wird jedem Element in x eine progressive Phase von −90° aufgeprägt, entsprechend 90,0° pro Raster $d = \lambda_0/2$. Das Vorzeichen folgt der openEMS-Phasenkonvention: Eine in +x laufende Welle trägt $\exp(-jkx)$, die Anregung muss also voreilen. Diese Konvention wurde durch einen Testlauf verifiziert – mit dem umgekehrten Vorzeichen erschien die Keule spiegelbildlich bei $\varphi = 180°$.

Die Simulation bestätigt die Steuerung: Das Maximum liegt bei $\theta = 28°$, $\varphi = 0°$ mit 17,75 dBi. Die Ablage gegenüber den nominellen 30° resultiert aus der endlichen Elementkeule und der Kopplung; der Arrayfaktor allein sagt 30° voraus.

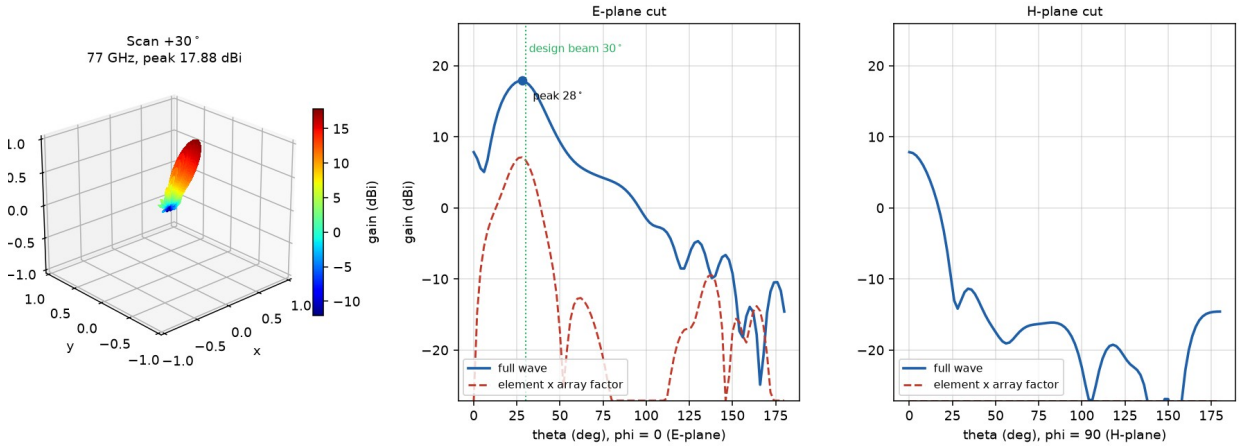


Bild 11. Geschwenkter Betrieb (+30°): 3D-Diagramm, E-Ebene und H-Ebene im Vergleich mit Element × Arrayfaktor.

5.4 Vergleich beider Betriebsarten

Bild 12 legt die E-Ebenen beider Läufe übereinander und zeigt zusätzlich die aktive Reflexion jedes Ports. Die aktive Reflexion ist die Überlagerung aller rücklaufenden Wellen an einem Port und damit die relevante Größe im Betrieb. Im Broadside-Fall liegt sie zwischen −10,8 dB (Port 1 und 13) und −4,2 dB (Port 4, 8, 12 und 16); im geschwenkten Betrieb verbessert sie sich für die meisten Ports um 3 bis 6 dB, weil die progressive Phase die Kopplungsbeiträge teilweise destruktiv überlagert. Die rechte Spalte bei x = +2,4 mm bleibt in beiden Fällen mit etwa −4 dB auffällig – dort addieren sich die Kopplungen der Nachbarn phasengleich.

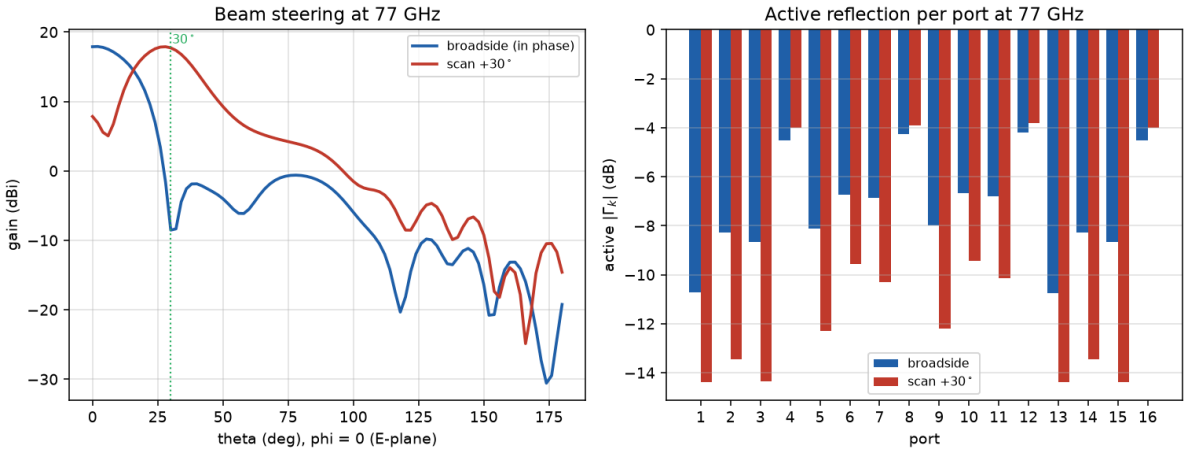


Bild 12. Vergleich Broadside / +30°: E-Ebene (links) und aktive Reflexion je Port bei 77 GHz (rechts).

5.5 Nahfeld

Die Bilder 13 und 14 zeigen Momentaufnahmen des Betrags der elektrischen Feldstärke im Broadside-Betrieb bei 77 GHz, entnommen den Frequenzbereichs-Dumps des Laufes. In der E-Ebene (Bild 13) ist die gleichphasige Anregung der vier Elemente in x als gemeinsame Wellenfront über der Apertur zu erkennen; das Feld klingt mit dem Abstand von der Platine rasch ab, was die Nahfeldkopplung zwischen benachbarten Elementen begrenzt. Die Draufsicht in 1,02 mm Höhe (Bild 14) zeigt die 4×4-Apertur als kompakte,

zusammenhängende Quellfläche – die Patches wirken hier noch als ein strahlendes Ganzes, nicht als 16 Einzelstrahler.

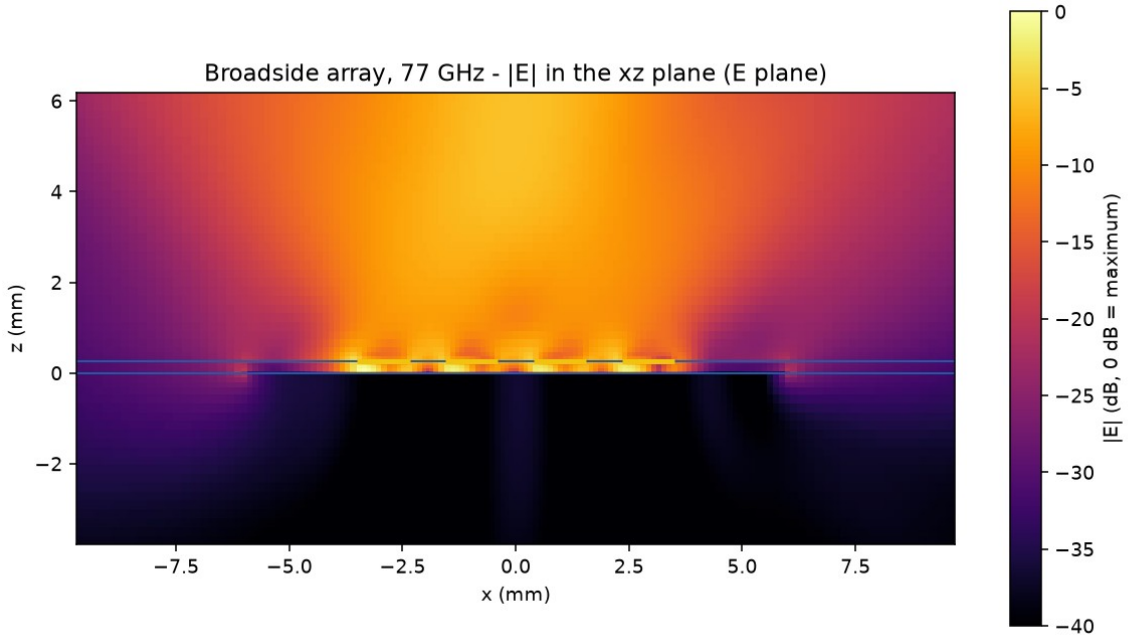


Bild 13. Betrag der elektrischen Feldstärke in der E-Ebene (xz, y = 0) bei 77 GHz, Broadside-Betrieb. Gelb: Patchkanten.

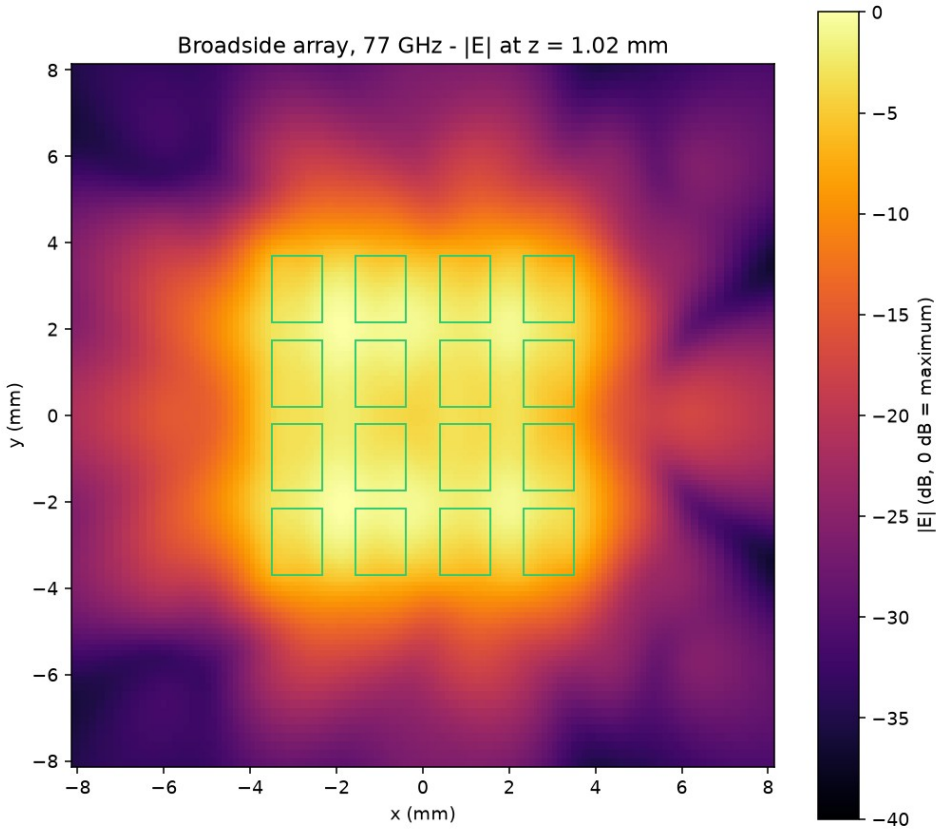


Bild 14. Draufsicht auf den Feldbetrag 1,02 mm über der Platine; grün: Patchkonturen.

5.6 Strahlschwenkungs-Sweep

Für die Animation wurden 25 vollständige FDTD-Läufe mit Steuerwinkeln von −60° bis +60° in 5°-Schritten gerechnet; geändert werden dabei ausschließlich die progressiven Portphasen, Gitter und Platine bleiben identisch. Bild 15 zeigt die E-Ebenen aller Läufe mit vorzeichenbehaftetem Winkel (φ = 0 für +x, φ = 180 für −x). Das Maximum folgt dem Sollwinkel, bleibt aber mit wachsendem Winkel zunehmend dahinter zurück: rund 1–2° bei ±10°, 2–8° bei ±30° und 18–26° bei ±50…60°. Ursache ist die endliche Elementkeule, die zu großen Winkeln hin abfällt und das Produkt aus Element- und Arrayfaktor Richtung Broadside zieht; die Unsymmetrie zwischen +x und −x folgt aus der leicht unsymmetrischen Charakteristik der sondengespeisten Patches. Der Spitzengewinn bleibt bis ±30° bei 17,6–18,2 dBi und fällt zu den Rändern auf 14,5 dBi (+60°) bzw. 15,3 dBi (−60°) ab. Der Lauf mit θ0 = 0° reproduziert den Broadside-Produktionslauf exakt (17,914 dBi bei θ = 2°) und bestätigt damit die Sweep-Kette. Die Animation liegt als `anim_beam_steer.webp`, `.gif` und `.mp4` im Repository.

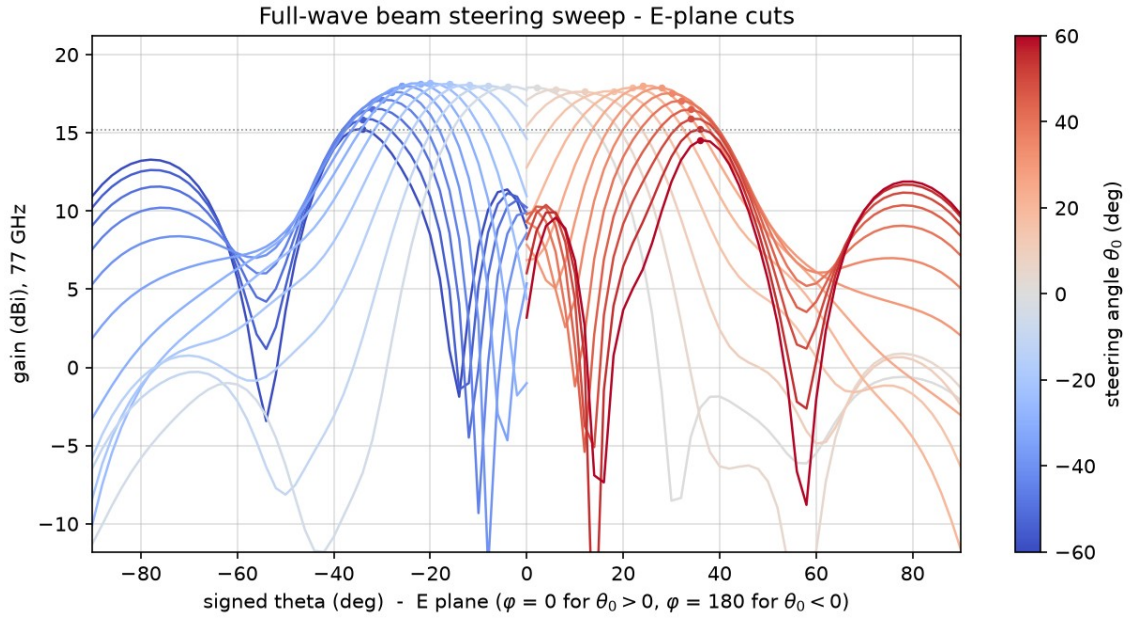


Bild 15. E-Ebenen aller 25 Sweep-Läufe (−60°…+60°) über dem vorzeichenbehafteten Winkel (φ = 0 für +x, φ = 180 für −x); Farbe = Sollwinkel, Punkte = jeweiliges Maximum.

6 Ergebnisse und Diskussion

6.1 Kennzahlen

Tabelle 3. Zusammenfassung der Array-Kennzahlen bei 77 GHz.

Größe	Broadside	Scan +30°
Richtfaktor Dmax	17,91 dBi	17,88 dBi
Wirkungsgrad η (roh, 16-Port-Artefakt)	13,457	13,123
Wirkungsgrad η (korrigiert)	0,949	0,970
Gewinn (korrigiert)	17,69 dBi	17,75 dBi

Größe	Broadside	Scan +30°
Strahlrichtung	θ = 2°, φ = 0°	θ = 28°, φ = 0°

η korrigiert bezieht die aufgenommene Leistung aller 16 Ports ein (siehe Abschnitt 6.3).

6.2 Genauigkeit und Grenzen

- Das Mesh löst die 0,254-mm-Folie mit vier Zellen und die Metallkanten mit rund drei Zellen; die verbleibende numerische Unsicherheit des Richtfaktors liegt bei etwa ±0,2 dB.
- Der Arrayfaktor-Vergleich ignoriert Kopplung und Randbeugung. Die gute Übereinstimmung der Hauptkeule zeigt, dass diese Effekte die Strahlform dominieren, nicht aber die Strahlrichtung.
- Die Sondenanpassung ist mit zwei Stellschrauben auf etwa −17 dB begrenzt; für eine tiefere Anpassung wäre ein Transformationsnetzwerk erforderlich.
- Die aktive Reflexion erreicht an der rechten Arraykante nur etwa −4 dB; für ein reales Modul ist dort eine Anpassung des Speisenetzes oder eine Randbehandlung vorzusehen.

6.3 Hinweise zur Leistungsbilanz

Die von openEMS mitgelieferte Nachverarbeitung bestimmt die aufgenommene Leistung aus dem Port mit der größten Amplitude. Für einen einzigen angeregten Port ist das korrekt, für 16 gleichzeitig angeregte Ports unterschätzt es die Leistung um den Faktor 16 und bläht Wirkungsgrad und Gewinn um rund 12 dB auf. Die in diesem Bericht angegebenen korrigierten Werte summieren die aufgenommene Leistung über alle 16 Ports; Richtfaktor und Diagramme sind davon nicht betroffen, da sie reine Feldintegrale sind.

Bei der Auswertung der Port-Zeitreihen ist außerdem zu beachten, dass openEMS Spannung und Strom auf leicht versetzten Zeitrastern ablegt. Werden beide Signale auf ihrer jeweils eigenen Zeitachse transformiert, entsteht eine scheinbare Phasenverschiebung und damit ein Fehler in der Wirkleistung von bis zu 11 %. Die Auswertung verwendet daher für beide Signale dieselbe Zeitachse – so wie es die openEMS-Nachverarbeitung ebenfalls tut.

7 Reproduktion

7.1 Voraussetzungen

Benötigt werden Python 3.11 mit numpy, matplotlib und h5py sowie eine openEMS-Installation, die über die VisualopenEMS-Projektschicht erreichbar ist. Der Pfad zur VisualopenEMS-Wurzel wird über die Umgebungsvariable `VISUALOPENEMS_ROOT` gesetzt:

```
VISUALOPENEMS_ROOT = C:\path\to\FreeCAD_OpenEMS_GUI
```

7.2 Ablauf

```
python make_project.py --preview # projects + figures 01..04
python validate_project.py # mesh / collision checks
python run_headless.py patch_element_77ghz.fcsim.json
```

```
python run_headless.py patch_array_4x4_77ghz.fcsim.json
python run_headless.py patch_array_4x4_broadside.fcsim.json
python run_headless.py patch_array_4x4_scan30.fcsim.json
python plot_results.py # figures 05..14 + results.json
python build_docs.py # this report (DE + EN)
```

7.3 Rechenaufwand

Tabelle 4. Rechenaufwand der vier Produktionsläufe.

Lauf	Gitter (Zellen)	Zeitschritte	Dauer
Einzelelement	154×155×75 = 1 790 250	10 506	ca. 20–30 min
Eingebettetes Element	163×165×75 = 2 017 125	10 598	ca. 20–30 min
Broadside-Array	163×165×75 = 2 017 125	10 598	ca. 20–30 min
Array +30°	163×165×75 = 2 017 125	10 598	ca. 20–30 min

Zellzahlen aus der openEMS-Startmeldung, Zeitschritte aus der Energie-Zeitreihe; Dauer auf einem 8-Kern-Notebook.

7.4 Dateien

```
array_model.py single source of truth
make_project.py project writer + construction figures
validate_project.py pre-run checker
run_headless.py openEMS runner
plot_results.py result figures + results.json
build_docs.py this report
*.fcsim.json the four projects
work_*/ simulation output
docs/figures/ figure 01..14
docs/results.json numeric source for the report
```